

**PERANCANGAN ANTARMUKA DASHBOARD ADMIN UNTUK
MONITORING PENGGUNA LAYANAN WHATSAPP POLAKAMI DI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA CIMAHI**

LAPORAN

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Kelulusan Mata Kuliah Internship Pada
Program Pendidikan Diploma III**



Oleh : NADIYAH

613220021

PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

BANDUNG

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Laporan Kerja Praktik / Magang oleh mahasiswa:

Nama : Nadiyah
NPM : 613220021
Judul : Perancangan Antarmuka Dashboard Admin Untuk Monitoring Pengguna Layanan Whatsapp POLAKAMI di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

Telah dipertahankan di depan Penguji Prodi D-3 Teknik Informatika ULBI di Bandung

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025

Jam : 10.00 – 11.00

Tim Penguji:

Nama

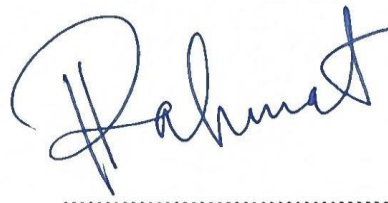
Tandatangan

Supriady, ST., MT.



Penguji I

Marwanto Rahmatuloh, S.T., M.T



Penguji II

Mengetahui,

Ka. Prodi **Ketua Program Studi**
Teknik Informatika



Universitas
M. Ruslan Maulani, S.Kom., M.T
Internasional
NIK: 103.82.070

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Supriady, ST., MT.
NIK: 102.73.044

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yusuf Arif Budiman, S.T.
Pekerjaan/instansi : Pranata Komputer Ahli Pertama

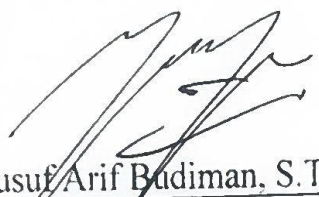
Menerangkan bahwa mahasiswa Universitas Logistik Bisnis dan Internasional yaitu:

Nama : Nadiyah
NPM : 613220021
Program Studi : D3 Teknik Informatika
Fakultas : Sekolah Vokasi

Telah melakukan Internship / Kerja Praktik di tempat kami selama 2,5 Bulan dari tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025

Demikian surat keterangan ini atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Cimahi, 16 Mei 2025



Yusuf Arif Budiman, S.T.
NIP. 1987022120022021001

KATAPENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan magang yang berjudul “Perancangan Antarmuka Dashboard Admin untuk Monitoring Pengguna Layanan WhatsApp Polakami.” Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan kegiatan magang pada Program Studi Diploma III Teknik Informatika, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Selama proses pelaksanaan dan penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa tidak sedikit tantangan yang dihadapi. Namun, berkat dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak, laporan ini akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Muhammad Ruslan Maulani, S.Kom., M.T selaku Ketua Program Studi Diploma III Teknik Informatika Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
2. Supriady, ST., M.T. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berarti selama proses magang dan penyusunan laporan ini;
3. Widia Resdiana, S.Pd., M.Pd., selaku Koordinator Magang Program Studi;
4. Seluruh staf dan jajarannya di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan magang ini;
5. Pihak instansi Diskominfo, khususnya tim Polakami, atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengembangkan proyek ini;
6. Keluarga, teman, dan rekan-rekan seperjuangan, atas dukungan moral dan material selama proses pelaksanaan magang hingga penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan magang ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri, institusi pendidikan, maupun bagi pengembangan layanan teknologi informasi, khususnya dalam pengelolaan sistem monitoring layanan publik berbasis WhatsApp .

Bandung,

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
KATAPENGANTAR.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Waktu Pelaksanaan.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	2
1.4 Manfaat Penelitian.....	2
BAB 2 PROFIL PERUSAHAAN	3
2.1 Profil Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi	3
2.2 Deskripsi Produk / Jasa.....	4
2.3 Jaringan Perusahaan.....	5
2.4 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi.....	7
BAB 3 PELAKSANAAN	9
3.1 Ruang Lingkup	9
3.2 Metodologi.....	9
3.3 Analisis	10
3.3.1 Analisis Antarmuka yang Digunakan	10
3.3.2 Perancangan.....	12
3.3.3 Test	16
3.3.4 Implementation.....	17
3.4 Rekomendasi atau Usulan Hasil.....	18
BAB 4 PENUTUP	20
4.1 Kesimpulan.....	20
4.2 Saran.....	20
DAFTAR PUSTAKA	21
LAMPIRAN.....	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo Diskominfo Kota Cimahi	3
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Diskominfo Kota Cimahi	7
Gambar 3. 1 Use-Centered Design.....	9
Gambar 3. 2 Tampilan Halaman Dashboard Admin Polakami.....	11
Gambar 3. 3 User Flow	14
Gambar 3. 4 Wireframe.....	14
Gambar 3. 5 Kartu Statistik.....	15
Gambar 3. 6 Grafik Interaktif.....	15
Gambar 3. 7 Tabel Riwayat Interaksi.....	16
Gambar 3. 8 Dropdown Filte.....	16
Gambar 3. 9 Implementation Tampilan pada halaman dasahboard admin POLAKAMI.....	17
Gambar 3. 10 Tampilan Halaman Dashboard Admin POLAKAMI yang telah dikembangkan.....	18

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bimbingan Design Antarmuka Dashboard	22
Lampiran 2 Revisi Design Antarmuka Dashboard.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Cimahi, melalui tim Polakami, mengembangkan layanan WhatsApp sebagai inovasi dalam pelayanan publik berbasis teknologi. Layanan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah seperti Mal Pelayanan Publik (MPP) Cimahi, sistem pengaduan *Dilandacita*, dan platform *Lapakami*. Penggunaan WhatsApp sebagai saluran utama dipilih karena kemudahan aksesnya yang tinggi dan kemampuannya untuk menjangkau masyarakat secara langsung dan personal tanpa memerlukan kunjungan fisik ke kantor pelayanan [1], [2].

Meskipun layanan WhatsApp ini sudah memberikan kemudahan, sistem pemantauan yang digunakan untuk mengelola performa layanan masih memiliki keterbatasan. Dashboard admin yang ada saat ini belum dirancang secara optimal untuk menampilkan data secara real-time dan terstruktur. Hal ini menyulitkan proses pemantauan, evaluasi, dan pengambilan keputusan yang cepat, karena informasi yang tersedia tidak mudah dipahami dan tidak mencakup analisis data yang mendalam [3]. Keterbatasan visualisasi data dan kurangnya fitur analitik pada dashboard juga menghambat kemampuan admin untuk mengidentifikasi tren penggunaan layanan dan menganalisis pola interaksi dengan pengguna [4]. Akibatnya, pengelolaan layanan menjadi kurang optimal, memperlambat respons terhadap kebutuhan masyarakat dan mengurangi transparansi dalam dokumentasi kinerja layanan.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pengembangan desain dashboard admin yang lebih modern, fungsional, dan responsif. Dashboard yang baru diharapkan dapat menampilkan data secara real-time, dilengkapi dengan grafik statistik interaktif dan fitur filter untuk analisis data yang lebih mudah. Penulis, dalam kegiatan magang di Diskominfo, berperan aktif dalam proses perancangan desain prototipe menggunakan pendekatan *user-centered design* dan tools seperti Figma, yang diharapkan dapat mendukung transformasi digital dalam pelayanan publik di Kota Cimahi [5]

1.2 Waktu Pelaksanaan

Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Cimahi yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi, Jl. Raden Demang Hardjakusumah No.1 Gedung D, Cihanjuang, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40513. Pelaksanaan praktek kerja lapangan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan 16 Mei 2025.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis kekurangan dashboard admin layanan WhatsApp Diskominfo Kota Cimahi dalam hal visualisasi dan fitur analitik.
2. Merancang prototipe dashboard baru menggunakan pendekatan user-centered design dan tools seperti Figma.
3. Mendukung transformasi digital pelayanan publik melalui desain dashboard yang lebih modern dan responsif.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Menyediakan rancangan prototipe dashboard admin yang dapat digunakan sebagai acuan pengembangan sistem pemantauan layanan.
2. Meningkatkan efektivitas dalam memantau, mengevaluasi, dan mengambil keputusan berdasarkan data penggunaan layanan.
3. Mendukung implementasi transformasi digital yang berorientasi pada kebutuhan pengguna dan kemajuan teknologi.

BAB 2

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Profil Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi



Gambar 2. 1 Logo Diskominfo Kota Cimahi

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Cimahi merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan bidang komunikasi, teknologi informasi, statistik, dan persandian. Diskominfo berperan penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan dan terintegrasi dengan teknologi, serta mendukung percepatan digitalisasi layanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

Kepala Diskominfo memimpin instansi ini dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Kantor Diskominfo terletak di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi, Gedung D, Jl. Raden Demang Hardjakusumah No. 1, Cihanjuang, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40513.

1. POLAKAMI (Portal Layanan Publik Kota Cimahi)

Platform layanan daring yang memfasilitasi masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan seperti administrasi kependudukan, perizinan, serta pengaduan. POLAKAMI resmi diluncurkan pada 22 Juni 2024 dalam rangka memperingati HUT Kota Cimahi ke-23.

2. Layanan Whatsapp Center

Untuk memberikan kemudahan akses informasi, Diskominfo menyediakan layanan melalui aplikasi WhatsApp yang dapat dihubungi di nomor 0852-1110-1123. Layanan ini memfasilitasi komunikasi langsung antara masyarakat dan pemerintah secara cepat dan mudah.

3. Lapakami (Layanan Pemasaran Komunitas Cimahi)

Sebuah inisiatif digital yang bertujuan membantu pelaku UMKM dalam

memasarkan produk secara online, sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan ekonomi lokal berbasis teknologi.

4. Simponi (Sistem Informasi Monitoring dan Pelaporan Online Indikator Kinerja)

Sistem digital yang dikembangkan untuk memantau dan mengevaluasi capaian indikator kinerja instansi pemerintah secara real-time dan terintegrasi. Sistem ini bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pelaporan kinerja, dengan menyediakan fitur seperti input data, visualisasi capaian melalui grafik dan tabel, serta integrasi dengan sistem perencanaan lainnya. Dengan akses berbasis peran pengguna, Simponi memudahkan pimpinan dalam mengambil keputusan yang cepat dan berbasis data.

2.2 Deskripsi Produk / Jasa

Produk yang dikembangkan dalam kegiatan internship ini berupa dashboard admin yang dirancang khusus untuk keperluan monitoring aktivitas pengguna layanan WhatsApp POLAKAMI. Dashboard ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi admin Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Cimahi dalam memantau dan menganalisis penggunaan layanan secara real-time, sehingga dapat meningkatkan responsivitas dan efektivitas pelayanan publik. Berikut adalah komponen utama dalam antarmuka dashboard:

1. Grafik Layanan Teratas yang Sering Dikunjungi

Grafik berbentuk pie chart ditampilkan untuk memberikan visualisasi data layanan yang paling sering diakses oleh masyarakat melalui WhatsApp. Grafik ini secara otomatis menghitung dan mengklasifikasikan layanan berdasarkan frekuensi akses, seperti LAPAKAMI, MPP KOTA CIMAHI, dan DILANDACITA.

2. Data Jumlah Pengunjung

Bagian ini menampilkan rekap data pengunjung berdasarkan periode waktu, yaitu jumlah kunjungan hari ini, minggu ini, bulan ini, dan total keseluruhan. Data ini memberikan gambaran statistik umum mengenai trafik penggunaan layanan, dan dapat digunakan sebagai bahan analisis beban sistem dan perencanaan pengembangan lebih lanjut.

3. Riwayat Interaksi

Komponen ini menyajikan tabel interaksi pengguna yang mencatat User ID (nomor WhatsApp), nama layanan yang diakses, serta waktu akses. Tabel ini memudahkan admin dalam melakukan pelacakan historis atas aktivitas pengguna.

4. Aktivitas Pengguna

Fitur ini menampilkan log aktivitas secara detail berdasarkan nomor telepon, layanan yang digunakan, jam akses, dan respons sistem (seperti sukses atau gagal). Informasi ini bermanfaat untuk memantau kelancaran proses layanan dan mendeteksi adanya kegagalan atau gangguan sistem secara cepat.

2.3 Jaringan Perusahaan

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Cimahi merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan layanan komunikasi, teknologi informasi, statistik, serta keamanan informasi dan persandian. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Diskominfo membangun jaringan kerja yang luas, yang terhubung secara sinergis dengan berbagai instansi pemerintahan, baik dari internal Pemerintah Kota Cimahi maupun dengan mitra eksternal.

1. Jaringan Kerja Internal

Di lingkup internal, Diskominfo menjalin koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi. Kolaborasi ini bertujuan untuk mewujudkan sistem layanan digital yang terintegrasi, efektif, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Adapun OPD yang secara aktif bermitra dengan Diskominfo di antaranya:

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)

Bertanggung jawab menyediakan dan memverifikasi data kependudukan yang digunakan dalam sistem layanan digital, seperti layanan pengurusan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan dokumen pencatatan sipil lainnya.

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Berkolaborasi dalam pengembangan layanan perizinan berbasis digital yang memungkinkan masyarakat mengaksesnya secara daring melalui platform terintegrasi.

- Bagian Umum dan Bagian Organisasi Mendukung aspek kelembagaan,

termasuk pengelolaan dokumen resmi, penyusunan kebijakan administratif, serta pengaturan struktur informasi dan komunikasi antarinstansi.

Sinergi antar OPD ini mendukung pengoperasian berbagai sistem layanan publik berbasis digital, seperti POLAKAMI (Portal Layanan Publik Kota Cimahi) yang memfasilitasi masyarakat dalam mengakses beragam layanan pemerintahan, serta Call Center Cimahi Campernik (C4) 112, yaitu layanan bebas pulsa untuk kebutuhan darurat masyarakat Kota Cimahi.

2. Jaringan Kerja Eksternal

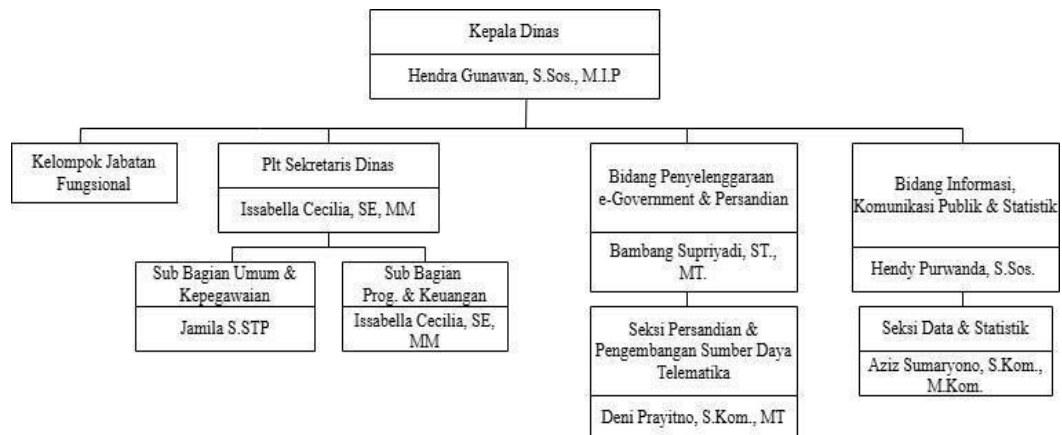
Selain kerja sama internal, Diskominfo juga membangun kemitraan dengan berbagai pihak eksternal, khususnya yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kerja sama ini melibatkan:

- Pengembang perangkat lunak dan aplikasi layanan publik
- Penyedia jaringan dan infrastruktur server
- Media massa lokal maupun nasional yang mendukung penyebaran informasi publik secara luas

Bentuk konkret dari kolaborasi eksternal ini dapat terlihat dalam pengembangan sistem layanan digital seperti LAPAKAMI (Layanan Pemasaran Komunitas Cimahi) dan layanan pengaduan berbasis WhatsApp, yang membutuhkan integrasi antara sistem teknis, infrastruktur pendukung, dan pengelolaan konten secara profesional.

Untuk menunjang kelancaran konektivitas antar layanan dan sistem informasi, Diskominfo mengelola jaringan komputer terpusat yang berada di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi, tepatnya di Gedung D, Jl. Raden Demang Hardjakusumah No. 1, Cimahi Utara. Infrastruktur ini berfungsi sebagai penghubung antar unit kerja serta mendukung seluruh sistem digital dan manajemen informasi internal Pemerintah Kota Cimahi.

2.4 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Diskominfo Kota Cimahi

Dalam gambar di atas menunjukkan struktur organisasi kepegawaian di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Cimahi. Struktur ini menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan magang (Internship) yang berfokus pada bidang Informasi, Komunikasi Publik, dan Statistik, khususnya pada Seksi Data dan Statistik. Dalam bidang tersebut, terdapat Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik, dan Statistik, serta staf pelaksana lainnya. Adapun tugas dari bidang ini meliputi:

- Merencanakan, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan statistik sektoral di wilayah kerja Diskominfo Kota Cimahi.
- Menyusun kebijakan teknis, prosedur, dan standar pengelolaan data statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan arahan pimpinan.
- Mengelola sistem informasi statistik daerah yang mendukung perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan berbasis data.
- Menjamin akurasi, keandalan, serta integritas data statistik yang dihasilkan oleh perangkat daerah.
- Melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), perangkat daerah lain, dan instansi terkait dalam penyelarasan data dan pertukaran informasi statistik.
- Memonitor dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan data statistik serta memberikan bimbingan teknis kepada pelaksana di lingkungan Diskominfo.
- Menyusun laporan berkala terkait kegiatan statistik dan informasi publik, serta

menyampaikan hasil analisis dan rekomendasi untuk pengambilan kebijakan.

- Memberikan layanan informasi data kepada masyarakat, akademisi, dan pihak berkepentingan lainnya secara transparan, cepat, dan akurat.

BAB 3

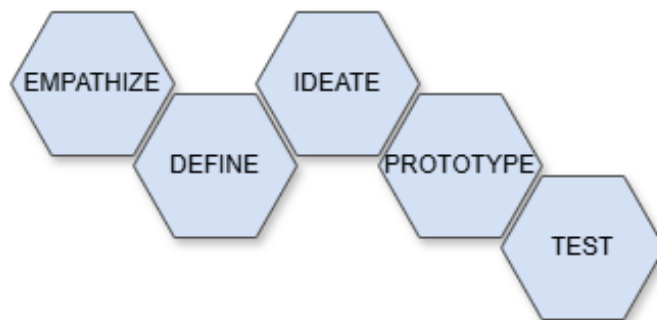
PELAKSANAAN

3.1 Ruang Lingkup

Laporan ini berfokus pada perancangan antarmuka dashboard admin untuk memantau pengguna layanan WhatsApp Polakami, sebuah chatbot layanan publik yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Cimahi. Tujuannya adalah mempermudah admin dalam memantau interaksi masyarakat, seperti jumlah pengguna, frekuensi akses, jenis layanan yang digunakan, dan waktu interaksi, guna mendukung evaluasi layanan digital pemerintah secara efektif. Solusi yang diusulkan adalah merancang dashboard interaktif yang menampilkan data statistik secara real-time, dilengkapi grafik pengguna, notifikasi layanan, dan rekap interaksi. Perancangan antarmuka memperhatikan prinsip UI/UX, termasuk tata letak yang responsif, hierarki informasi yang jelas, serta desain visual yang ramah bagi admin non-teknis dan terintegrasi dengan sistem backend WhatsApp Polakami.

3.2 Metodologi

Metode yang digunakan dalam kegiatan magang ini mengacu pada pendekatan User-Centered Design (UCD), yang menempatkan kebutuhan dan pengalaman pengguna sebagai fokus utama dalam proses perancangan antarmuka. Adapun tahapan-tahapan utama dalam metodologi ini adalah:



Gambar 3. 1 Use-Centered Design

1. Empathize (Pengumpulan Data):

Pengumpulan informasi dilakukan melalui observasi penggunaan dashboard

lama dan diskusi dengan tim admin Polakami untuk memahami kendala dalam pemantauan data, keterbatasan fitur, serta harapan terhadap tampilan dashboard yang ideal.

2. Define (Analisis Masalah):

Berdasarkan data yang diperoleh, ditemukan bahwa dashboard yang ada kurang mampu menyajikan data secara terstruktur dan real-time. Selain itu, tidak tersedianya fitur analitik dan visualisasi membuat proses pemantauan menjadi tidak efektif.

3. Ideate (Perancangan Awal):

- a) Inspiration: Studi referensi dashboard pemerintahan lain dan praktik terbaik UI/UX.
- b) Ideation: Membuat wireframe, layout, dan struktur navigasi yang berfokus pada kemudahan pemahaman informasi.
- c) Interaction: Penyusunan prototipe awal menggunakan Figma untuk menggambarkan alur dan fungsi setiap elemen antarmuka.

4. Prototype (Pembuatan Prototipe Interaktif):

Prototipe interaktif dibuat berdasarkan hasil ideasi, mencakup tampilan statistik, grafik penggunaan layanan, dan fitur filter. Desain ini mengedepankan prinsip responsif, minimalis, dan informatif.

5. Test (Pengujian dan Umpan Balik):

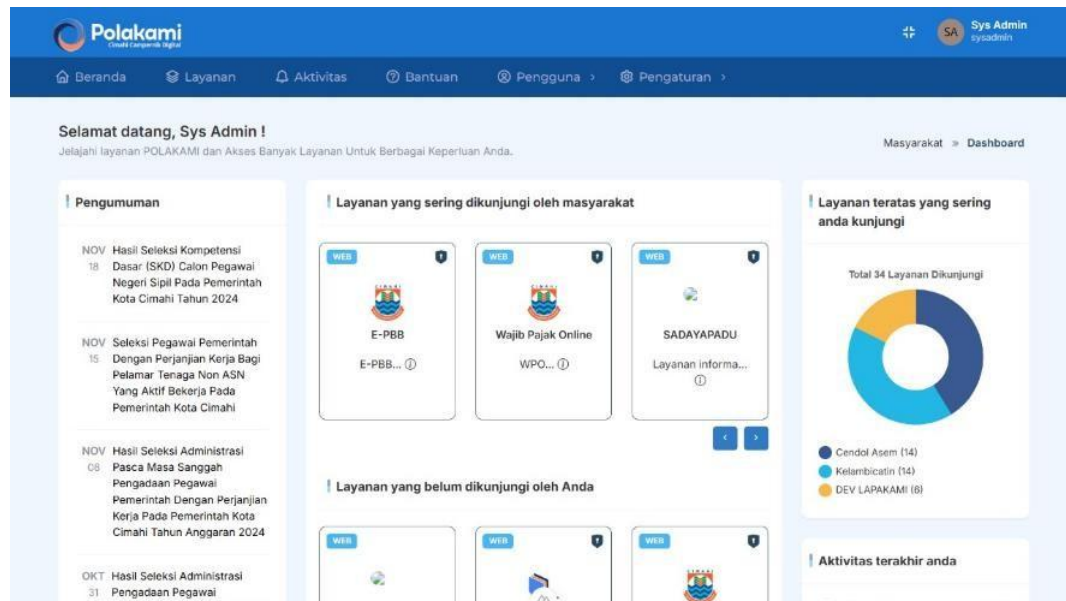
Prototipe diuji dengan simulasi alur pengguna serta ditinjau oleh pembimbing magang dan tim internal. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki desain dan memastikan kesesuaian dengan kebutuhan nyata pengguna admin.

3.3 Analisis

3.3.1 Analisis Antarmuka yang Digunakan

Tahap ini bertujuan untuk memahami kebutuhan dan kendala pengguna (admin) saat menggunakan dashboard layanan WhatsApp Polakami. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses Empathize dalam metode Design Thinking, yang berfokus pada pemahaman menyeluruh terhadap pengalaman dan perspektif pengguna. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap penggunaan sistem serta analisis dokumentasi visual berupa tangkapan layar dashboard yg sedang berjalan. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi

permasalahan yang muncul selama interaksi pengguna dengan antarmuka yang tersedia.



Gambar 3. 2 Tampilan Halaman Dashboard Admin Polakami

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap antarmuka dashboard yang sedang digunakan, terdapat beberapa poin penting yang berhasil diidentifikasi:

- Antarmuka saat ini menampilkan beberapa elemen seperti pengumuman, daftar layanan yang sering maupun belum dikunjungi, serta grafik statistik kunjungan. Namun, sebagian besar komponen tersebut lebih ditujukan untuk kebutuhan pengguna umum, bukan untuk keperluan pengelolaan oleh admin.
- Tidak tersedia visualisasi data interaktif yang dapat menunjukkan tren penggunaan secara berkala. Hal ini menyulitkan admin dalam mengenali lonjakan aktivitas, pola interaksi, serta layanan yang paling sering diakses.
- Informasi detail terkait riwayat interaksi pengguna, seperti nomor kontak, jenis layanan yang digunakan, serta waktu akses, tidak disajikan secara terstruktur.
- Fitur pencarian, filterisasi data, dan ekspor laporan belum tersedia, sehingga menghambat efisiensi pelacakan serta pelaporan.
- Analisis terhadap kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebutuhan admin dan fitur yang tersedia. Oleh karena itu, evaluasi ini menjadi dasar dalam pengembangan antarmuka baru yang lebih sesuai, efisien, dan mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data.

3.3.2 Perancangan

Perancangan antarmuka dashboard admin dilakukan untuk mengatasi kekurangan pada sistem sebelumnya dengan menghadirkan tampilan yang lebih informatif, interaktif, dan mudah diakses. Menggunakan pendekatan user-centered design, elemen visual seperti kartu dan grafik disusun secara hierarkis untuk memudahkan pemahaman dan identifikasi tren layanan.

Proses perancangan melalui tiga tahap: inspiration, ideation, dan prototyping. Pada tahap inspiration, referensi desain diambil dari platform layanan publik dan customer support yang menekankan visualisasi data real-time dan prinsip UI/UX minimalis. Tahap ideation mencakup pembuatan wireframe, layout, dan struktur navigasi yang sesuai kebutuhan admin Diskominfo Cimahi, dengan fokus pada fitur filter data dan grafik interaktif. Selanjutnya, pada tahap prototyping, desain diwujudkan dalam prototipe interaktif menggunakan Figma, yang diuji agar responsif di berbagai perangkat. Dengan demikian, dashboard diharapkan dapat mendukung monitoring layanan WhatsApp Polakami secara optimal.

3.3.2.1 Inspiration

Dashboard admin WhatsApp Polakami sebelumnya menampilkan informasi dasar seperti papan pengumuman, daftar layanan yang telah dan belum dikunjungi, grafik layanan teratas dalam bentuk pie chart, serta aktivitas terakhir pengguna. Meskipun cukup informatif, tampilan ini belum mendukung kebutuhan pemantauan secara menyeluruh dan analisis data yang mendalam. Data tidak ditampilkan secara real-time dan masih terbatas pada perspektif individu, bukan secara agregat, sehingga menyulitkan proses evaluasi performa layanan secara luas.

Sebagai langkah awal perbaikan, dilakukan studi terhadap beberapa referensi dashboard layanan publik dan customer service seperti Zendesk serta Google Analytics. Dashboard dari platform-platform ini memiliki keunggulan dalam menyajikan data real-time, menyusun elemen secara hierarkis, serta menyediakan fitur filter dan ekspor data untuk mendukung analisis yang lebih fleksibel.

Selain itu, referensi visual dari Dribbble dan Behance digunakan untuk mengidentifikasi pola desain modern yang minimalis namun fungsional. Prinsip Material Design Google serta prinsip heuristik Nielsen diterapkan untuk meningkatkan kejelasan antarmuka, konsistensi navigasi, dan kemudahan akses

informasi.

Melalui inspirasi tersebut, dashboard baru dirancang ulang untuk memfasilitasi pemantauan jumlah masyarakat yang mengakses layanan WhatsApp Polakami secara harian, mingguan, dan bulanan, dilengkapi dengan fitur filter tahun dan jenis layanan. Riwayat interaksi disusun dalam bentuk tabel terstruktur dan disertai opsi ekspor data. Informasi layanan teratas tetap ditampilkan, namun kini diikuti dengan aktivitas pengguna yang lebih detail, termasuk nomor telepon, layanan yang diakses, waktu akses, dan respons yang diberikan.

3.3.2.2 Ideation

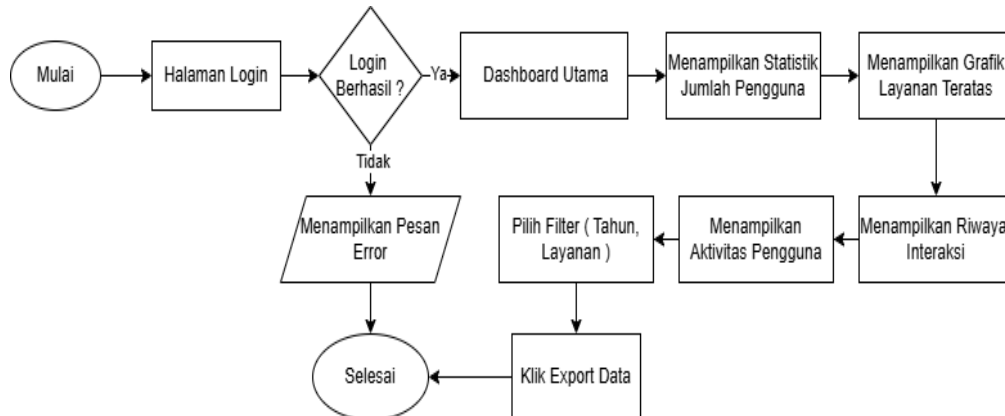
Pada tahap ideation, perumusan ide desain dilakukan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan admin terhadap dashboard yang lebih informatif, terstruktur, dan mampu menyajikan data secara menyeluruh. Proses brainstorming dilakukan dengan mengkaji kembali kelemahan dashboard sebelumnya yang hanya menampilkan informasi dasar, seperti papan pengumuman, status layanan yang dikunjungi atau belum, serta grafik layanan dalam bentuk pie chart. Tujuan dari tahap ideation adalah untuk merumuskan solusi desain yang tepat guna menjawab permasalahan dan kebutuhan pengguna (dalam hal ini, admin dashboard) yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Tahap ini menjadi jembatan antara analisis masalah dan implementasi desain, dengan fokus pada eksplorasi ide-ide kreatif yang dapat diterjemahkan ke dalam struktur antarmuka yang efektif.

a) User Flow

User flow pada perancangan dashboard admin layanan WhatsApp Polakami menggambarkan alur navigasi dan interaksi pengguna (admin) dalam menggunakan sistem. Proses dimulai dari halaman login, di mana admin memasukkan kredensial untuk mengakses dashboard. Jika login berhasil, admin akan diarahkan ke halaman utama dashboard yang menampilkan berbagai informasi penting, seperti statistik jumlah pengguna layanan, grafik layanan teratas, riwayat interaksi, dan aktivitas pengguna.

Pada dashboard, admin dapat menggunakan fitur filter untuk memilih data berdasarkan tahun dan jenis layanan, sehingga memudahkan dalam analisis data spesifik. Admin juga memiliki opsi untuk mengeksport data yang dibutuhkan dalam bentuk laporan. Apabila login gagal, sistem akan menampilkan pesan error untuk

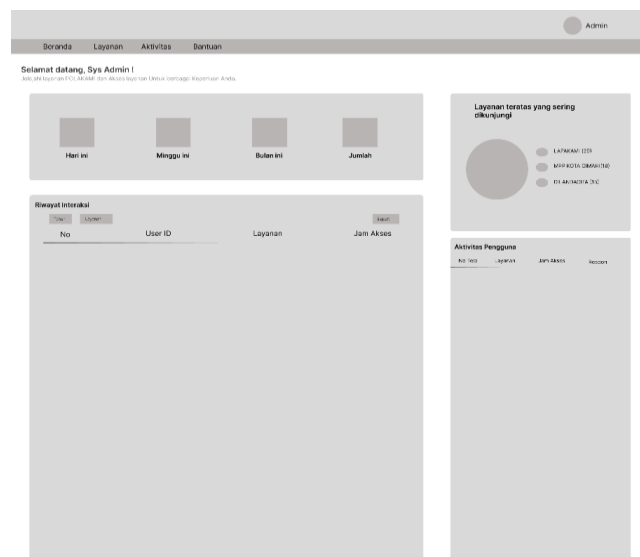
memberitahukan admin agar melakukan pengecekan ulang kredensial.login gagal, sistem akan menampilkan pesan error untuk memberitahukan admin agar melakukan pengecekan ulang kredensial.



Gambar 3. 3 User Flow

b) Wireframe Awal

Wireframe awal dibuat sebagai representasi kasar dari struktur dan tata letak dashboard admin layanan WhatsApp Polakami. Pada tahap ini, desain masih menggunakan elemen sederhana seperti kotak dan garis tanpa detail warna atau grafis yang kompleks, bertujuan untuk memfokuskan pada penempatan komponen utama dan alur informasi. Wireframe ini menampilkan susunan fitur penting seperti panel statistik jumlah pengguna, grafik layanan teratas, riwayat interaksi, dan aktivitas pengguna. Posisi elemen disusun secara hierarkis agar mudah diakses dan dipahami oleh admin. Selain itu, fitur filter dan ekspor data juga ditampilkan sebagai bagian integral untuk mendukung fungsi monitoring yang interaktif.



Gambar 3. 4 Wireframe

c) Elemen UI

Desain dashboard admin menggunakan beberapa elemen UI utama yang disesuaikan dengan kebutuhan monitoring layanan WhatsApp Polakami. Beberapa elemen penting yang dirancang antara lain:

- Kartu Statistik

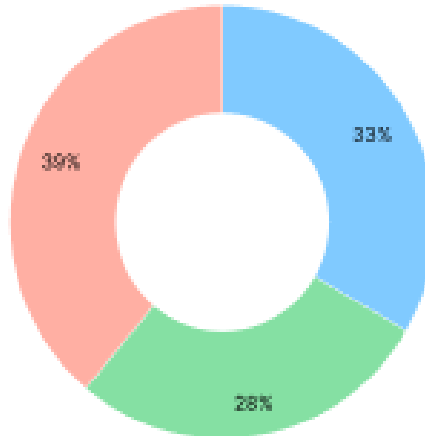
Menampilkan jumlah pengguna yang mengakses layanan secara harian, mingguan, dan bulanan. Kartu ini dirancang agar informasi kunci mudah terlihat dengan ringkas dan jelas.



Gambar 3. 5 Kartu Statistik

- Grafik Interaktif

Visualisasi data seperti grafik pie chart untuk menunjukkan layanan teratas yang sering dikunjungi dan tren penggunaan. Membantu admin memahami pola dengan mudah.



Gambar 3. 6 Grafik Interaktif

- Tabel Riwayat Interaksi

Menyajikan data detail interaksi pengguna, termasuk user ID, jenis layanan, waktu akses, dan respon. Tabel ini dilengkapi dengan filter agar admin dapat mencari dan menganalisis data secara spesifik.

Riwayat Interaksi

Tahun: ▼ Layanan: ▼ Export: ▼

No	User ID	Layanan	Waktu Akses
1	085769429774	LAPAKAMI	2025-05-06 18.00
2	082498604769	LAPAKAMI	2025-05-17 17.15
3	081468539796	DILANDACITA	2025-04-31 19.00
4	087640809097	LAPAKAMI	2025-04-19 14.10
5	084543768939	MPP KOTA CIMAHI	2025-04-06 18.00
6	087757536298	MPP KOTA CIMAHI	2025-04-01 15.50
7	081645467579	MPP KOTA CIMAHI	2025-03-28 15.32
8	085872080377	LAPAKAMI	2025-03-22 15.07
9	081257328089	LAPAKAMI	2025-03-20 14.00
10	087972173879	LAPAKAMI	2025-03-11 13.30
11	083293173666	LAPAKAMI	2025-03-02 13.10
12	087836824790	DILANDACITA	2025-02-20 12.15

◀ ▶

Gambar 3. 7 Tabel Riwayat Interaksi

- Dropdown Filter

Memudahkan admin memilih tahun, jenis layanan, atau rentang waktu tertentu untuk menyesuaikan data yang ditampilkan pada grafik dan tabel.

Tahun	Export	Layanan
2024	PDF	DILANDACITA
2025	Microsoft Word	MPP KOTA CIMAHI
2026	Microsoft Excel	LAPAKAMI
2027		
2028		
2029		
2030		

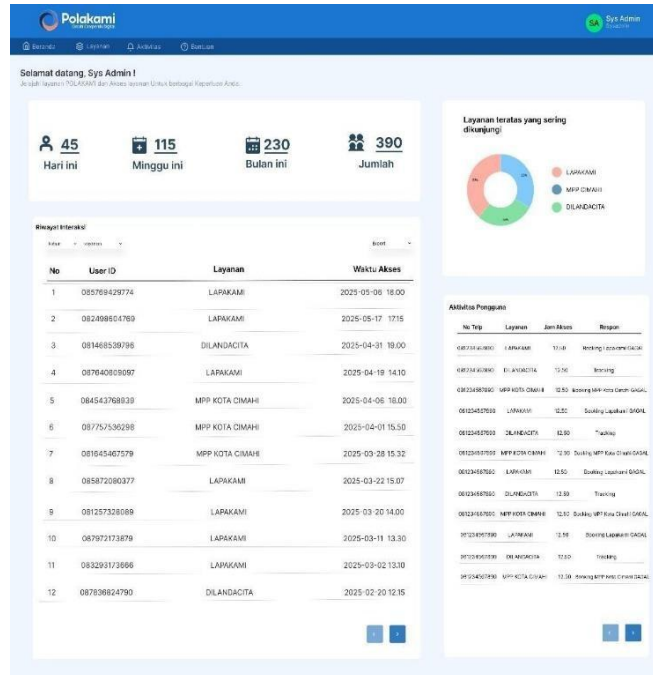
Gambar 3. 8 Dropdown Filter

3.3.3 Test

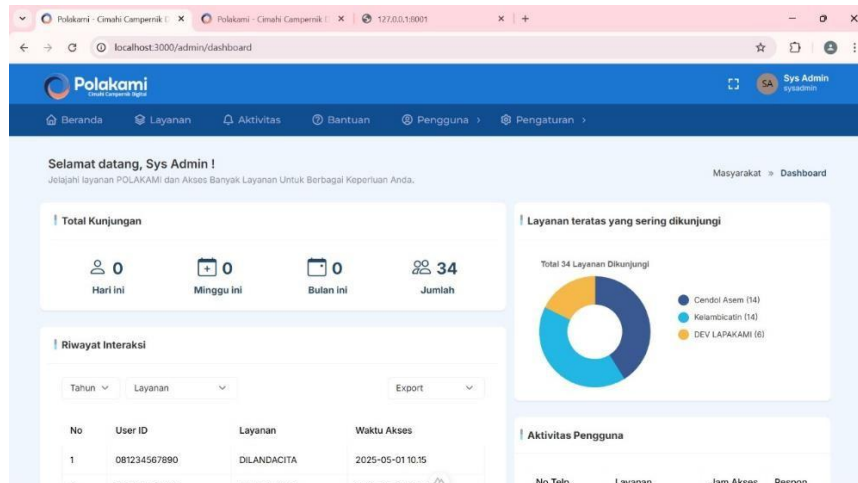
Tahapan pengujian belum dapat dilakukan karena website masih dalam proses pengembangan dan belum sepenuhnya selesai. Bagian antarmuka (front-end) yang dirancang belum terintegrasi secara menyeluruh dengan sistem backend WhatsApp Polakami. Oleh karena itu, evaluasi interaktif terhadap prototipe belum dapat dijalankan secara optimal. Pengujian akan dilanjutkan setelah seluruh komponen sistem, termasuk backend dan database, telah terhubung dengan baik untuk memastikan fungsi berjalan sesuai rancangan.

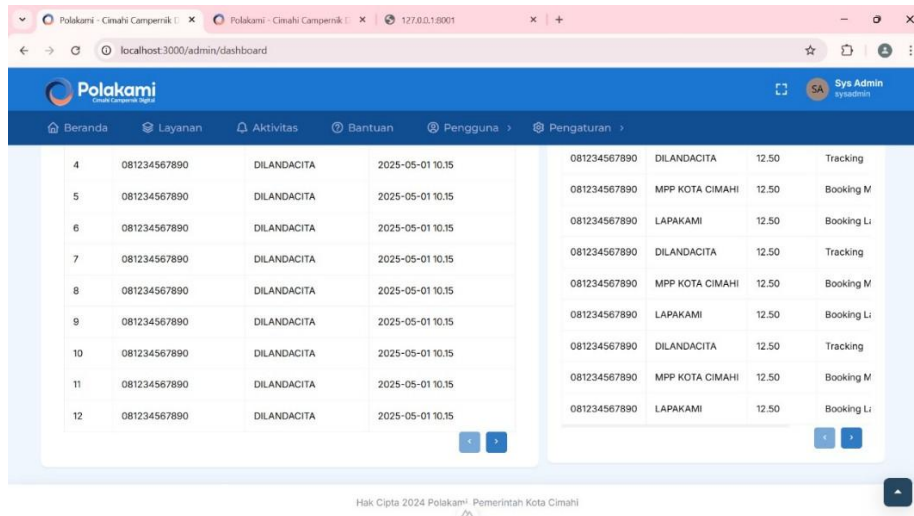
3.3.4 Implementation

Tampilan desain antarmuka pada figma



Gambar 3. 9 Implementation Tampilan pada halaman dashboard admin POLAKAMI





Gambar 3. 10 Tampilan Halaman Dashboard Admin POLAKAMI yang telah dikembangkan

Gambar tersebut menampilkan dashboard sistem Polakami untuk "Sys Admin", yang berisi ringkasan statistik harian, mingguan, bulanan, dan total. Terdapat tabel "Riwayat Interaksi" yang merinci aktivitas pengguna pada layanan seperti LAPAKAMI, DILANDACITA, dan MPP KOTA CIMAHI, lengkap dengan User ID dan waktu akses. Di sisi kanan, tersedia diagram lingkaran "Layanan teratas yang sering dikunjungi" untuk melihat popularitas layanan, serta tabel "Aktivitas Pengguna" yang mencatat log aktivitas, termasuk nomor telepon, layanan, jam akses, dan respon, sehingga memudahkan administrator dalam memantau dan mengelola sistem. Dashboard "Polakami" untuk Sys Admin menampilkan ringkasan aktivitas sistem: statistik harian, mingguan, dan bulanan, serta total keseluruhan. Terdapat tabel "Riwayat Interaksi" yang mencatat detail akses layanan pengguna, serta visualisasi *pie chart* "Layanan teratas yang sering dikunjungi". Bagian "Aktivitas Pengguna" menyajikan log aktivitas lengkap termasuk nomor telepon, layanan, jam akses, dan respons. Desainnya mendukung pengawasan dan analisis performa sistem yang optimal.

3.4 Rekomendasi atau Usulan Hasil

Untuk meningkatkan efektivitas pemantauan layanan dan pengalaman admin dalam mengelola data interaksi pengguna WhatsApp Polakami, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dirancang berdasarkan hasil analisis dan studi

referensi:

- Data Real-Time: Dashboard harus menampilkan data interaksi pengguna secara real-time untuk memudahkan pemantauan aktivitas terkini dan evaluasi kinerja layanan.
- Statistik Berkala: Penyajian statistik perlu dibagi dalam rentang waktu harian, mingguan, dan bulanan agar mendukung segmentasi dan analisis tren.
- Fitur Filter: Disediakan filter berdasarkan tahun dan jenis layanan guna menyaring data sesuai kebutuhan analisis.
- Struktur Hierarkis: Informasi disusun secara bertingkat, mulai dari metrik utama, grafik tren penggunaan, hingga tabel detail interaksi pengguna.
- Detail Interaksi: Tabel riwayat harus mencakup nomor telepon pengguna, jenis layanan yang diakses, waktu interaksi, dan respons sistem.
- Ekspor Data: Dilengkapi fitur ekspor data ke format CSV atau Excel untuk mendukung analisis lanjutan dan pelaporan.
- Desain Visual: Tampilan mengacu pada prinsip Material Design dan gaya desain minimalis untuk memastikan kejelasan, konsistensi, dan kemudahan penggunaan.
- Grafik Layanan Populer: Visualisasi layanan paling sering diakses tetap ditampilkan dengan pembaruan otomatis dan angka akses aktual.
- Desain Responsif: Dashboard dirancang responsif agar dapat digunakan dengan baik di berbagai perangkat, termasuk desktop dan tablet.
- Efisiensi Evaluasi: Seluruh rekomendasi diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, kelengkapan pemantauan, serta mendukung proses evaluasi dan pengambilan keputusan yang berbasis data.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan perancangan ulang dashboard admin WhatsApp Polakami, dapat disimpulkan bahwa dashboard sebelumnya memiliki keterbatasan dalam penyajian data yang belum real-time dan kurang mendukung analisis data secara agregat. Melalui studi referensi dari platform layanan publik dan customer service seperti Zendesk dan Google Analytics, serta penerapan prinsip desain modern seperti Material Design dan heuristik Nielsen, dashboard baru berhasil dirancang dengan fitur yang lebih lengkap dan fungsional. Dashboard baru menyajikan data secara real-time, menyediakan filter berdasarkan periode dan jenis layanan, serta menampilkan riwayat interaksi pengguna dalam bentuk tabel yang dapat diekspor. Tampilan visual yang minimalis dan responsif juga meningkatkan kemudahan akses dan pemahaman data bagi admin.

4.2 Saran

Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan agar dashboard dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur analisis prediktif menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk memproyeksikan tren penggunaan layanan. Selain itu, integrasi notifikasi otomatis dapat membantu admin dalam merespons aktivitas penting secara cepat. Pengujian user experience (UX) secara berkala juga perlu dilakukan guna memastikan dashboard tetap intuitif dan sesuai kebutuhan pengguna. Terakhir, pengembangan dashboard versi mobile dapat menjadi nilai tambah agar admin dapat memantau layanan kapan saja dan di mana saja dengan lebih fleksibel.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] P. Book, “Buku Profil Profile Book,” 2023.
- [2] R. R. T. Abubakar and G. Ananda Nurhaliza, “Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Kota Cimahi,” *Minist. J. Birokrasi dan Pemerintah. Drh.*, vol. 5, no. 3, pp. 82–92, 2023, doi: 10.15575/jbpd.v5i3.24118.
- [3] F. D. Herdiani, Y. B. Putra, and S. Al Khautsar, “Perancangan dan Pembangunan Dashboard Manajemen Sistem Informasi (Studi Kasus Desa Margasari),” vol. 3, no. 2, pp. 100–106, 2024.
- [4] H. Hizriansyah, “Perancangan Model Dashboard Untuk Pelaporan dan Visualisasi Data Kesehatan Sebagai Sistem Monitoring di Dinas Kesehatan Gunungkidul,” *J. Inf. Syst. Public Heal.*, vol. 8, no. 1, p. 1, 2023, doi: 10.22146/jisph.72268.
- [5] D. F. Surianto *et al.*, “PKM Pelatihan Figma untuk Desain Prototipe Sistem Informasi,” *Vokatek J. Pengabd. Masy.*, vol. 1, no. 2, pp. 57–63, 2023, doi: 10.61255/vokatekjp.v1i2.88.

LAMPIRAN



Lampiran 1 Bimbingan Design Antarmuka Dashboard



Lampiran 2 Revisi Design Antarmuka Dashboard